Avaliação do Impacto do Time--Aware Shaping na Latência de Tráfego Crítico Modelado a partir de OPC UA PubSub: um Estudo Simulado no INET

Lucas Silva de Oliveira

Tópicos Especiais em Computação Inteligente I
12 de novembro de 2026

Sumário

1. Experimentos 1

Experimentos 1

Cenários de Avaliação

- **Cenário A — Baseline (sem TAS):**
  1. `hasEgressTrafficShaping = false`
  2. Fluxo crítico compete com best-effort pela mesma interface de saída
  3. Espera-se: latência e jitter elevados sob carga
- **Cenário B — Com TAS:**
  1. `hasEgressTrafficShaping = true`
  2. Gate schedule reserva janela fixa para o fluxo crítico (PCP 4)
  3. Espera-se: latência estável e jitter mínimo, independentemente da carga best-effort
- **Métricas:** latência fim-a-fim (`meanBitLifeTimePerPacket`, conferida com `packetLifeTime`) e jitter, definido como o desvio padrão da diferença entre latências consecutivas.

Execução no INET

- **Ambiente:** OMNeT++ 6.4.0 + INET 4.6.0, instalados via `opp_env` no Linux Fedora.
- **Configurações executadas:**
  1. `ScenarioA_NoTAS` — `extends = General`, `hasEgressTrafficShaping = false`
  2. `ScenarioB_WithTAS` — `extends = TimeAwareShaping`, gate schedule de 20 µs (PCP 4) / 980 µs (PCP 0)
- **Gravação de resultados:**
  1. `**.vector-recording = true`
  2. `**.server.app[*].meanBitLifeTimePerPacket.record = true`
- **Duração:** `sim-time-limit = 1s`, uma execução por cenário (≈130 mil eventos no Cenário B; 0,9 s de tempo real). Amostra: 1000 pacotes críticos por cenário.

Rodando

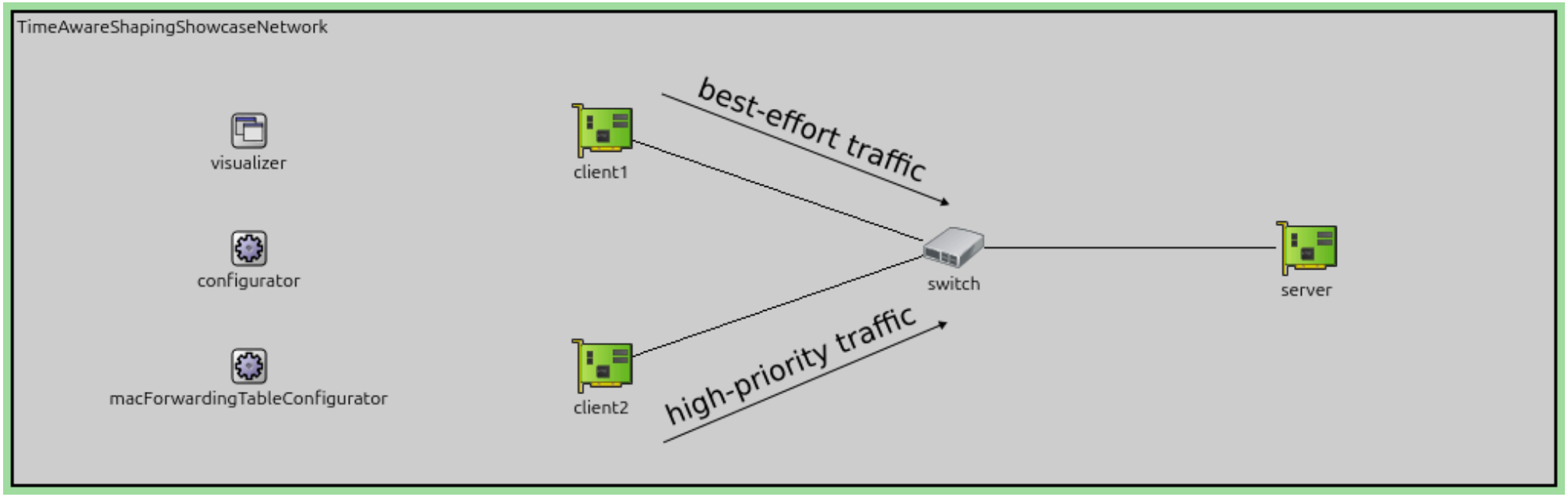


Figura 1: Configuração

```
omnetpp-6.4.0+inet-4.6.0:~/inet-workspace/inet-4.6.0/showcases/tsn/trafficshaping/timeawareshaper$ inet -u Cmdenv -c ScenarioA_NoTAS
OMNeT++ Discrete Event Simulation  (C) 1992-2025 Andras Varga, OpenSim Ltd.
Version: 6.4.0, build: 260506-2cf25223fe, edition: Academic Public License -- NOT FOR COMMERCIAL USE
See the license for distribution terms and warranty disclaimer

Setting up Cmdenv...

Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/examples:  202
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/showcases:  75
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/src:  1203
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/tests/validation:  1
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/tests/networks:  6
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/tutorials:  51

Preparing for running configuration ScenarioA_NoTAS, run #0...
Assigned runID=ScenarioA_NoTAS-0-20261111-22:38:29-120212
Setting up network "TimeAwareShapingShowcaseNetwork"...
Initializing...

Running simulation...
** Event #0   t=0   Elapsed: 7e-06s (0m 00s)  0% completed  (0% total)
     Speed:     ev/sec=0   simsec/sec=0   ev/simsec=0
     Messages:  created: 108   present: 108   in FES: 17   Memory (RSS): 120.441MiB
** Event #109948   t=1   Elapsed: 0.679193s (0m 00s)  100% completed  (100% total)
     Speed:     ev/sec=161882   simsec/sec=1.47235   ev/simsec=109948
     Messages:  created: 88402   present: 116   in FES: 4   Memory (RSS): 136.371MiB

<!> Simulation time limit reached -- at t=1s, event #109948

Calling finish() at end of Run #0...

End.
```

Figura 2: Cenário A

```
omnetpp-6.4.0+inet-4.6.0:~/inet-workspace/inet-4.6.0/showcases/tsn/trafficshaping/timeawareshaper$ inet -u Cmdenv -c ScenarioB_WithTAS
OMNeT++ Discrete Event Simulation  (C) 1992-2025 Andras Varga, OpenSim Ltd.
Version: 6.4.0, build: 260506-2cf25223fe, edition: Academic Public License -- NOT FOR COMMERCIAL USE
See the license for distribution terms and warranty disclaimer

Setting up Cmdenv...

Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/examples:  202
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/showcases:  75
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/src:  1203
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/tests/validation:  1
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/tests/networks:  6
Loading NED files from /home/lucsol1/inet-workspace/inet-4.6.0/tutorials:  51

Preparing for running configuration ScenarioB_WithTAS, run #0...
Assigned runID=ScenarioB_WithTAS-0-20261111-22:38:39-120357
Setting up network "TimeAwareShapingShowcaseNetwork"...
Initializing...

Running simulation...
** Event #0   t=0   Elapsed: 8e-06s (0m 00s)  0% completed  (0% total)
     Speed:     ev/sec=0   simsec/sec=0   ev/simsec=0
     Messages:  created: 114   present: 114   in FES: 23   Memory (RSS): 122.207MiB
** Event #129770   t=1   Elapsed: 0.893406s (0m 00s)  100% completed  (100% total)
     Speed:     ev/sec=145254   simsec/sec=1.11932   ev/simsec=129770
     Messages:  created: 88408   present: 122   in FES: 10   Memory (RSS): 138.219MiB

<!> Simulation time limit reached -- at t=1s, event #129770

Calling finish() at end of Run #0...

End.
```

Figura 3: Cenário B

Latência do Fluxo Crítico ao Longo do Tempo

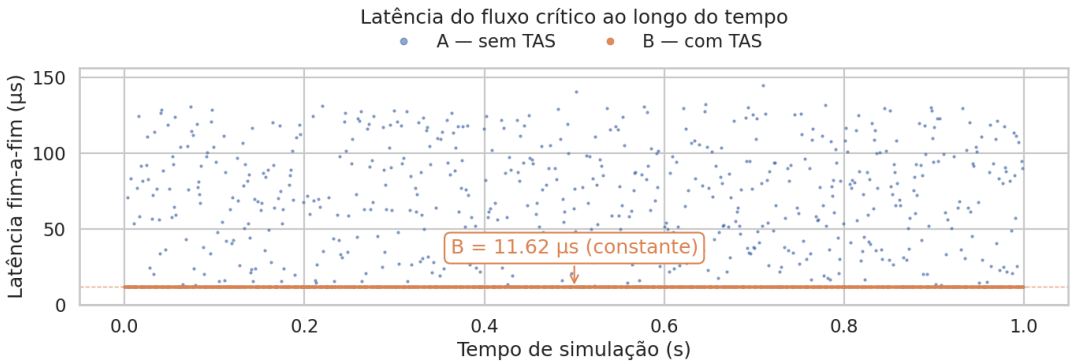


Figura 4: Série temporal da latência — A vs. B.

- **Cenário A:** latência varia de ≈11,6 µs até ≈144 µs; o limite superior é compatível com o bloqueio por um quadro best-effort de 1500 B (120 µs a 100 Mbps).
- **Cenário B:** latência constante em ≈11,62 µs, sem picos.
- O mínimo de A coincide com o valor de B: o TAS não reduz a latência "base", ele elimina a espera.

Distribuição e Boxplot

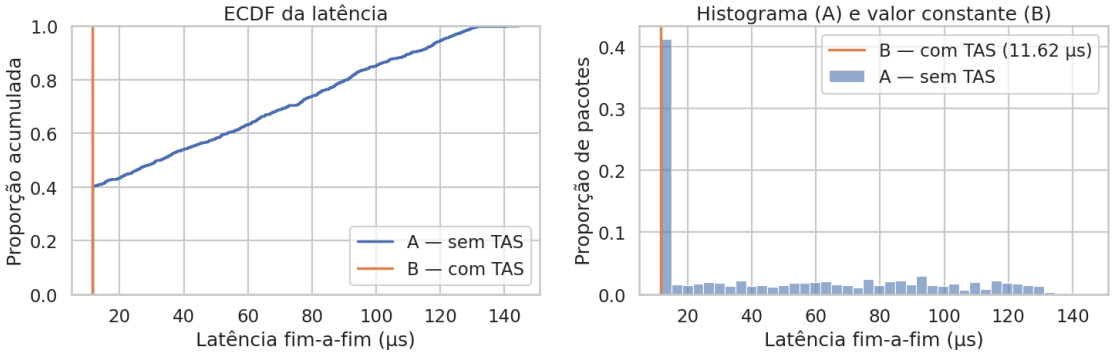


Figura 5: ECDF e histograma da latência (B é um valor constante).

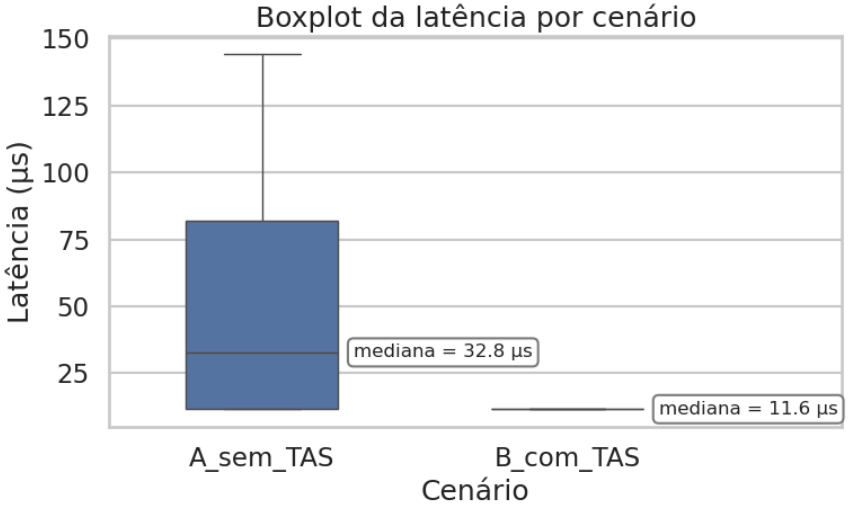


Figura 6: Boxplot comparativo por cenário.

Jitter e Estatísticas Descritivas

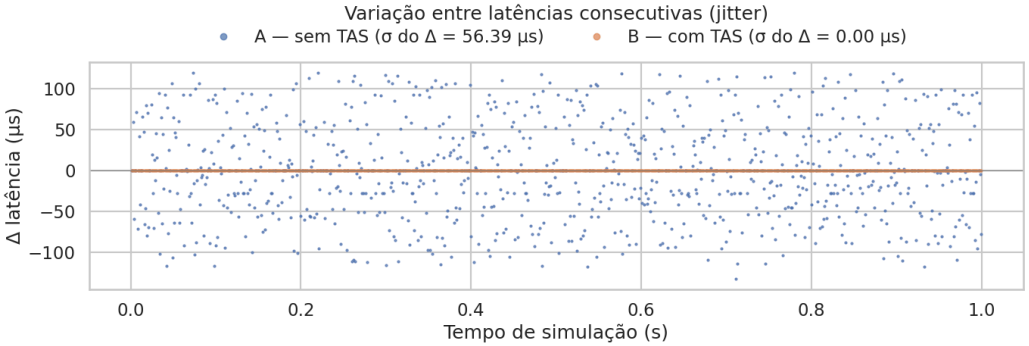


Figura 7: Variação entre latências consecutivas (jitter).

- **Cenário A:** média ≈ 47,8 µs, desvio ≈ 39,6 µs, jitter ≈ 56,4 µs.
- **Cenário B:** desvio e jitter iguais a zero; máximo = média = 11,62 µs.
- A tabela (figura 8) resume n, média, desvio, mediana, mín/máx, p95, p99 e jitter.

	Cenário A (sem TAS)	Cenário B (com TAS)
n	1000.000	1000.000
mean_us	47.846	11.620
std_us	39.612	0.000
median_us	32.822	11.620
min_us	11.620	11.620
max_us	144.433	11.620
p95_us	120.671	11.620
p99_us	129.519	11.620
jitter_us	56.390	0.000

Figura 8: Estatísticas básicas.

Discussão dos Resultados

- **Resultado:** neste cenário, o TAS eliminou a interferência do tráfego best-effort sobre o fluxo crítico.
- **Mecanismo:** a janela de 20 µs a cada 1 ms (PCP 4) impede que o fluxo crítico espere a transmissão de um quadro de 1500 B.
- **Impacto quantitativo:** desvio padrão de ≈39,6 µs para 0 e latência máxima de ≈144 µs para 11,62 µs.
- **Ressalva principal:** o jitter nulo em B decorre de um cenário idealizado, com `productionInterval` (1 ms) sincronizado ao ciclo do gate (1 ms). Sem essa sincronização, o pacote pode perder a janela e esperar o próximo ciclo.

Limitações

1. Uma única execução de 1 s por cenário (sem repetições/seeds nem intervalos de confiança).
2. Tráfego modelado, não gerado por publisher OPC UA real; topologia com um único switch.

Trabalhos Futuros

- Repetir com múltiplas seeds (`repeat`) e reportar intervalos de confiança.
- Cenário C (TAS ativado + carga de fundo reduzida) para confirmar que o benefício é estrutural.
- Tentar usar clientes OPC UA
- Estender a topologia para múltiplos switches.